

Rapport sur l'ontologie de nouilles

Web sémantique et big-data

Yunhan Xue, Ruixing Zheng, Jiatian Liu

1. État de l'art

Notre système ontologique des nouilles modélise les connaissances sur les nouilles asiatiques, en particulier les nouilles représentatives de Chine, du Japon et de Corée, couvrant toutes les caractéristiques essentielles, des techniques de fabrication et des ingrédients aux propriétés culinaires. Durant la construction, plusieurs méthodes de conception d'ontologies alimentaires nous ont inspirés :

Par exemple, Pizza Ontology nous a beaucoup influencées pour la construction de la classe <Accompagnements>, même si sa méthode de définition des instances n'est pas entièrement applicable au système des nouilles des pays d'Asie de l'Est. En outre, nous avons tiré de nombreuses idées de l'ontologie FoodOn, qui établit un vocabulaire standardisé des matériaux premières alimentaires et propose un cadre précis pour la dénomination et la description des ingrédients. La structure de sa classe material entity, en particulier <dietary chemical> component (incluant les sous-classes protein, lipid, etc.), nous a fourni une base directe pour concevoir la classe <Valeurs_nutritives> et sa sous-classes <Nutritions>. La classification détaillée des groupes alimentaires nous a également encouragés à créer des classes comme <Restrictions_de_diète> et <Aliments_végétariens>, afin de répondre aux besoins de groupes spécifiques tels que les végétariens, ce qui a aussi facilité l'élaboration de nos questions de compétence. Cependant, la structure peu claire de la classe <Pasta> nous a avertis de la nécessité d'équilibrer exhaustivité et représentativité lors de la conception des instances de la classe <Nouilles>, en clarifiant la classification des nouilles typiques de Chine, du Japon et de Corée.

Par ailleurs, en nous appuyant sur les données Wikipédia des nouilles sino-japono-coréennes et sur la littérature clé — *Asian Noodles: Science, Technology, and Processing* (Gary G. Hou) —, nous avons pu établir un système de connaissances sur les nouilles relativement structuré. Ce livre présente, du point de vue des sciences alimentaires, les éléments clés de la fabrication des nouilles, tels que la proportion des ingrédients et les technologies de fabrication, fournissant ainsi des bases quantifiables à notre modélisation ontologique. De plus, l'ouvrage *Culture des pâtes chinoises* de Shao Wankuan décrit systématiquement la classification culturelle régionale des nouilles chinoises.

Par exemple, les nouilles du nord de la Chine reposent principalement sur le blé et la fabrication artisanale, ce qui nous a offert des critères de classification multidimensionnels incluant les ingrédients et les méthodes de cuisson.

Les fondements théoriques et des idées de conception de l'ontologie ont ainsi tracé une voie claire pour la structuration de notre ontologie des nouilles.

2. Construction de l'ontologie

Après avoir complété l'ontologie, nous disposons d'un total de 25 classes et de 42 instances, elles sont classées logiquement comme suit :

<Food> est la classe racine, qui comporte 5 sous-classes : <Accompagnements>, <Ingrédients>, <Nouilles>, <Restrictions_de_diète>, <Valeurs_nutritives>.

Parmi elles, <Accompagnements> est divisée en <Fruits de mer>, <Légumes>, <Viande>.

Selon la matière de l'ingrédient , nous classons <Ingrédients> d'abord en <Farine> et <Fécule> (Patate_douce, Riz), puis, selon la présence ou l'absence de gluten dans la farine, nous affinons la classification de la <Farine> en <Farine_gluten> (Blé) et <Farine_sans_gluten> (Sarrasin).

Pour la classification des <Nouilles>, nous la divisons en deux sous-catégories, <Façons_de_cuisine> et <Façons_de_fabrication> :

Pour les <Façons_de_cuisine>, nous les divisons en 3 types :

- <Nouilles_sautées> : Nouilles_sautées_de_Shanghai, Nouilles_sautées_Ding_Ding_de_Xinjiang ;
- <Nouilles_sèches> : Abura_soba, Bibim_guksu, etc. ;
- <Soupe_de_nouilles> : Gomguksu, Guoqiao_nouilles_de_riz, etc.

En ce qui concerne la classe <Façons_de_fabrication>, nous les divisons en 2 types, selon qu'elles sont faites à la main ou à la machine :

- <Nouilles_faites_maison> : Nouilles_saozi_de_Qishan, etc. ;
- <Nouilles_faites_à_la_machine> : Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun, Shin_Ramyun.

Dans la catégorie <Restrictions_de_diète>, on met en évidence les repas sans gluten et les repas végétariens :

- <Aliments_sans_gluten> : Nanegmyeon, Phô, etc. ;

- <Aliments_végétariens>: Bibim_guksu, Nouilles_sèches_de_Wuhan, etc.

Dans <Valeurs_nutritives>, nos sous-catégories sont divisées comme suit :

- <Allergie> : Blé, Carotte, Crevette, Germes_de_soja, Oeuf ;
- <Nutritives>: Fibres_alimentaires, Glucides, Matières_grasses, Protéines.

De plus, pour pouvoir répondre à notre question de compétence, nous ajoutons la classification de <Nouilles_riche_en_calories> (équivalent à des nouilles de plus de 501 calories) et <Nouilles_saveur_lourd> (saveur salé et pimenté).

Nous définissons un total de 14 attributs, quatre object propriétés et 9 data propriétés.

nom	sorte de propriété	type d'attribut
a_allergie_de	object property	
a_ingredient_de	object property	
a_nutrition_de	object property	
est_servi_avec	object property	
a_base_de_soupe	data property	boolean
a_facon_de_fabrication	data property	string
a_methode_de_cuisson	data property	string, enumeration
a_origine_de	data property	string, enumeration
a_saveur_de	data property	string, enumeration
contient_des_calories	data property	integer
est_riche_en_proteines	data property	boolean
est_sans_gluten	data property	boolean
est_vegetarien	data property	boolean

Ici, on prend exemple de (Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou) pour présenter ses propriétés.

a_allergie_de	Blé
a_ingredient_de	Blé
est_servi_avec	Boeuf
a_base_de_soupe	true
a_facon_de_fabrication	à la maison
a_methode_de_cuisson	bouillir
a_origine_de	Chine
a_saveur_de	salé
contient_des_calories	650
est_riche_en_proteines	true
est_sans_gluten	false
est_vegetarien	false

3. Requêtes SPARQL

Afin d'implémenter la requête SPARQL sur l'ontologie, nous pouvons choisir deux méthodes.

La première méthode consiste à chercher directement sur protégé avec le module SPARQL ; la deuxième méthode consiste à implanter le fichier d'ontologie qui a été construit sur protégé, et à l'analyser à l'aide de la bibliothèque rdflib (g.parse) en python, c'est la méthode que nous utilisons principalement dans le cadre de ce projet. Cette approche permet d'obtenir des résultats de manières flexibles et de répondre plus facilement aux questions de compétences que nous avons posées.

Pendant l'opération, étant donné que nous recherchons des classes, des attributs et des instances en utilisant des IRI comme identifiants uniques, donc, les exigences de configuration pour les space names doivent être exactes. Tous les space names utilisés peuvent être vus directement dans le protégé, ou apparaissent au début du fichier owl généré. En plus des space name communes (rdf, owl, etc.), nous devons établir notre propre space name dans la requête.

La requête que nous testons concerne principalement les questions de compétence :

Dans Nouilles_au_bœuf_de_Lanzhou Boeuf est plein de protéines
 Dans Nouilles_sautées_Ding_Ding_du_Xinjiang Boeuf est plein de protéines
 Dans Phở Boeuf est plein de protéines
 Dans Hakata_Udon Crevette est plein de protéines
 Dans NouillesBiangBiang Oeuf est plein de protéines
 Dans Nouilles_sautées_de_Shanghai Oeuf est plein de protéines
 Dans Abura_soba Porc est plein de protéines
 Dans Guoqiao_nouilles_de_riz Porc est plein de protéines

```
query = """
PREFIX ns: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7#>
PREFIX nou: <http://www.semanticweb.org/zhengruixing/ontologies/2025/2/untitled-ontology-7/#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT ?nouille
WHERE {
    ?nouille ns:a_ingredient_de ?object .
    FILTER NOT EXISTS { ?nouille ns:est_servi_avec ns:Carrote . }
}
"""

gres = g.query(query)
for row in gres:
    print(f'{row.nouille.split("#")[-1]}if "#" in row.nouille else row.nouille.split("/")[-1]}')
```

Abura_soba
Nanegmyeon
Phô
Tonkotsu_ramen
Buldak_Hot_Chicken_Soup_Ramyun
Gongguksu

4. Application

I. Système de recommandation intelligente pour la restauration

Basé sur l'ontologie des nouilles, ce système permet des recommandations culinaires hautement personnalisées. Pour les utilisateurs soucieux d'une alimentation saine, il peut filtrer automatiquement les types de nouilles correspondant à leurs besoins spécifiques (végétarisme, faible apport calorique ou régime sans gluten). Par exemple, lorsqu'un végétarien recherche 'nouilles chinoises adaptées aux végétariens', le système exclura toutes les options contenant de la viande et suggérera des options comme les nouilles Yangchun, 100% végétarien. De plus, en intégrant des données de santé (comme la restriction calorique quotidienne), le système garantit que les recommandations correspondent aux préférences gustatives tout en respectant les besoins nutritionnels.

II. Adaptation interculturelle intelligente pour les entreprises de restauration multinationales

Pour les chaînes de restauration mondiale, ce système peut faciliter l'adaptation intelligente des menus aux différentes cultures. En analysant les préférences gustatives et les tabous alimentaires de chaque région, le système ajuste automatiquement les stratégies de recommandation. Par exemple, il peut recommander aux clients européens des nouilles au goût léger et non épicées (comme les udon japonais), tout en proposant aux consommateurs asiatiques des options plus typiques et relevées (comme les nouilles Dan Dan du Sichuan ou les nouilles piquantes coréennes 'Buldak'). Cette personnalisation améliore non seulement l'expérience client, mais facilite aussi l'adaptation rapide des marques sur différents marchés, augmentant ainsi leur taux d'acceptation et leur succès commercial. Par ailleurs, grâce aux données des ingrédients dans l'ontologie, le système peut identifier et exclure automatiquement les produits contenant des allergènes spécifiques (comme les œufs), assurant ainsi la sécurité alimentaire tout en optimisant l'expérience utilisateur.

5. Résumé et Perspective

Pendant le processus de construction, nous avons découvert 3 types de problèmes.

1. Problème lié à la construction d'ontologies :

Au cours des réponses aux questions de compétence, nous avons identifié une logique redondante dans la création de l'ontologie. Nous avons ignoré la flexibilité des requêtes SPARQL et créé des classes redondantes. Par exemple,

pour répondre à la question sur les calories, nous aurions pu utiliser l'attribut [contient_des_calories] déjà existant, mais nous avons créé une classe <Nouilles_riche_en_calories>. Bien que cette catégorie ne présente pas d'erreur, sa définition est fixée dans l'ontologie, soit une calorie supérieure à 501. Cependant, lorsque nous effectuons une requête SPARQL, nous pouvons interroger la catégorie des nouilles avec n'importe quelle calorie, de sorte que cette classe fait une duplication.

2. Problème de space name :

Étant donné qu'il existe deux space names, les requêtes ne peuvent souvent pas trouver de résultats en raison de l'utilisation d'un space name erroné. On doit d'abord confirmer dans le fichier quel IRI est réellement utilisé par la requête pour les relations ou les instances et puis la suite.

3. Problèmes avec reasoner PELLET :

- Problème avec les mondes ouverts :

Comme notre ontologie est par défaut dans le monde ouvert, c'est-à-dire si nous n'indiquent pas explicitement qu'un fait (relation) n'existe pas, reasoner va automatiquement considérer qu'il existe, mais nous ne le mentionnons pas. Par exemple, nous avons initialement créé une classe de nouilles végétariennes et l'avons définie comme '<Nouilles> et [est_servi_avec] seulement (Légumes)', mais en raison de l'existence de nouilles sans accompagnement, nous n'avons pas été capable de définir les nouilles comme nécessitant d'avoir un accompagnement. Dans ce cas, reasoner considère qu'il ne peut ni confirmer qu'une nouille remplit la condition 'contient des légumes', ni qu'elle ne la remplit pas, et il est donc incapable de raisonner.

- Problème des conflits logiques :

Afin d'améliorer la raisonnabilité et la cohérence de l'ontologie, nous étudions la définition correcte du domaine des attributs, en particulier les mécanismes logiques impliquant les contraintes de classe, les classes disjointes, les connecteurs et les restrictions. Par exemple, lors de l'utilisation de l'outil PELLET pour vérifier la cohérence ontologique, nous avons établi une relation disjointe pour les classes <Accompagnements>, <Ingrédients> et <Nouilles>. Cependant, comme le domaine de [a_nutrition_de] est <Nouilles>, reasoner considère les accompagnements et ingrédients contenant cette propriété comme des

nouilles et indique une erreur. Cette relation d'exclusion ne s'établit réellement que lorsque le domaine est modifié en <Accompagnements> ou <Ingrédients>.

Afin de compléter notre ontologie, nous pourrions envisager d'ajouter un support multilingue et de la remplir avec davantage d'instances. Par rapport à notre document de référence, notre ontologie est mieux organisée et plus claire en présentant les types de régimes alimentaires et leurs attributs, et elle pourrait être une source d'enseignements pour d'autres domaines de l'alimentation.

Bibliographie :

1. Hou, G. G. (Ed.). (2010). *Asian noodles: Science, technology, and processing*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470634370>
2. Staab, S., & Harth, A. (2004). *Pizza ontology* [Ontology]. Stanford University. <https://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl>
3. FoodOntology. (n.d.). *FoodOn: The food ontology* [GitHub repository]. GitHub. <https://github.com/FoodOntology/foodon>
4. Shao, W. (2014). *Chinese Dim Sum Culture* (in Chinese). Nanjing: Southeast University Press. ISBN 9787564121280.